

Light Frame · 光帧

一块真正适合放在桌面的智能 WS2812 音乐时钟，听歌时看频谱，日常看时间，颜值与实用并存。



[英文简介](#) | [硬件指南](#) | [部署教程](#)

✨ 它为什么好看又好玩

放在桌面，既是时钟，也是音乐氛围灯，更是程序员的浪漫桌搭。

- 🕒 **精准时钟** - 支持多种时钟样式，数字清晰醒目
- 🎵 **实时频谱** - 麦克风采集音乐，FFT 计算瀑布频谱，随音乐跳动，氛围感拉满
- 🌈 **多彩效果** - 彩虹渐变、单色主题、呼吸灯效，随心切换
- 🌑 **自动调光** - 光敏传感器检测环境光，自动调节亮度，深夜自动关灯
- 🔧 **小白友好** - Captive Portal 一键配网，网页可视化配置，不用改代码
- 🔧 **多模式切换** - 按键短按切换模式，满足不同场景需求
- 🔌 **可扩展** - JSON 驱动模式系统，自定义内容，写个 JSON 就能加新模式
- ☁️ **前后端分离** - 复杂计算放后端，设备只做显示和实时处理，省电又流畅

功能预览

功能	说明
 纯数字时钟	简洁大方，专注时间
 时钟+频谱	下半部分时钟，上半部分音乐频谱，实用又酷炫
 频谱可视化	瀑布流效果，不同频段不同颜色，随音乐律动
 天气时钟	显示当前温度 + 天气图标，出门不用掏手机
 滚动文字 - 每日一言	语录、诗句、倒计时，从右往左滚动
 星空点阵	点点星光，呼吸闪烁，睡前氛围感
 节日皮肤	新年/圣诞/生日特殊主题，节日气氛拉满

硬件清单

你只需要准备这些零件，成本不高：

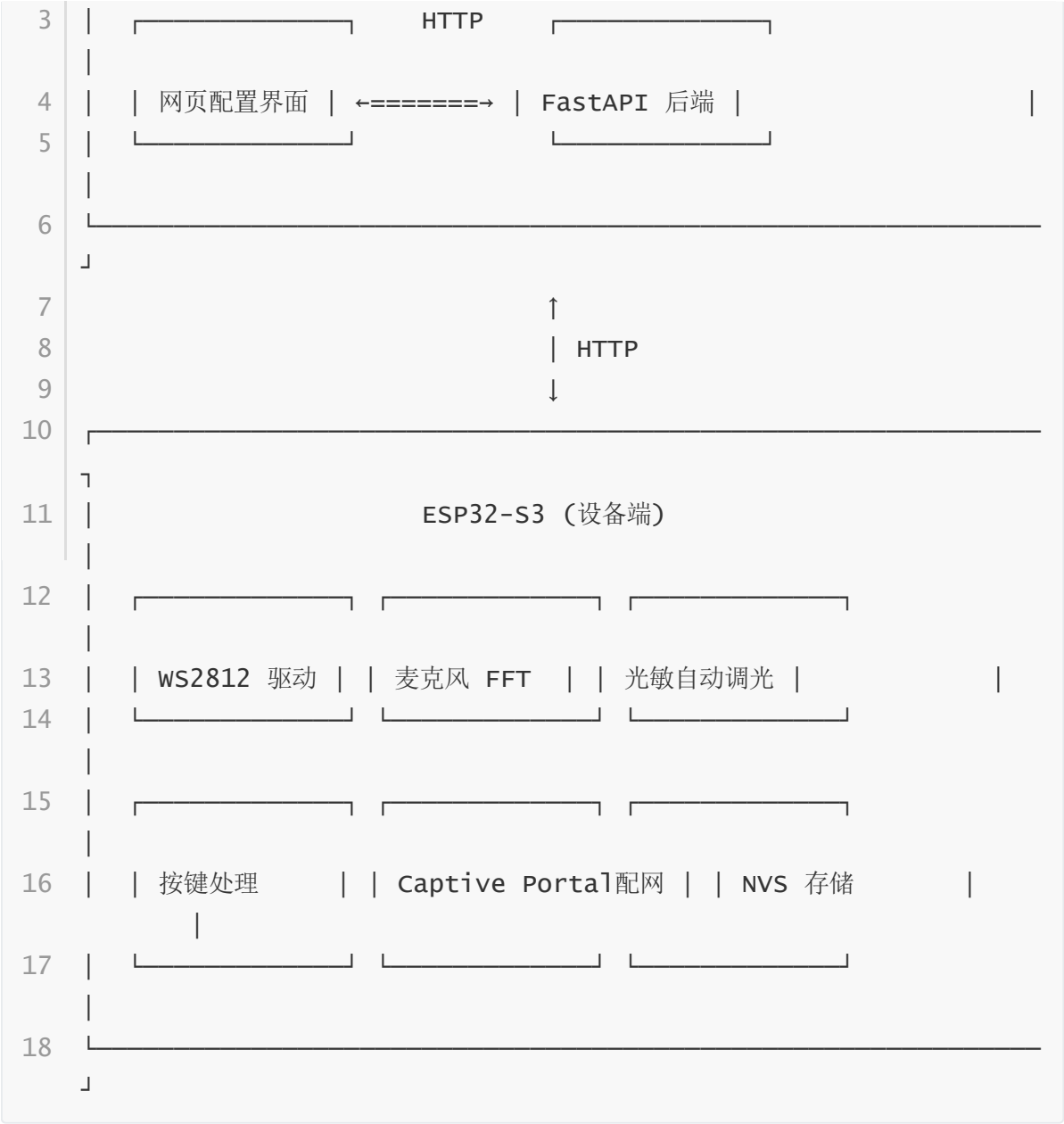
部件	推荐选型	数量	参考价格
主控	ESP32-S3 开发板	1	~¥30-50
灯板	8×32 WS2812B LED 矩阵	1	~¥20-30
麦克风	PDM 麦克风模块 / MAX9814 放大器	1	~¥5-10
光敏	光敏电阻模块 / GL5528	1	~¥2
按键	轻触按键	1	~¥1
供电	Micro USB / Type-C 直接供电	-	-

总价大概 **¥60-100**，就能做一个非常酷的桌搭！

整体架构

我们采用**前后端分离**架构，让专业的东西放专业的地方：





为什么这么设计？

做 法	ESP32 直接处理一切	LightFrame 前后端分离
内存占用	大，要解析JSON、渲染文字，容易爆内存	小，只存一帧 RGB 数据
耗电	WiFi 长时间连接，CPU 高负载	下载完就休眠，省电
扩展性	加新功能要重刷固件	改后端配置立刻生效
开发体验	改一点就要编译刷写	后端改完刷新网页就好

快速开始

1. 硬件组装

按照接线图连接各个模块，具体参考 [硬件指南](#)。

2. 编译刷入固件

```
1 cd firmware
2 pio run --target upload
```

3. 部署后端

```
1 cd backend
2 pip install -r requirements.txt
3 cp .env.example .env
4 # 填写你的天气 API Key (可选)
5 python -m uvicorn api.index:app --host 0.0.0.0 --port 8080
```

4. 开始配置

1. 设备开机，如果你是第一次使用，手机连接 `LightFrame-xxxx` AP
2. 自动弹出配网网页，输入你的 WiFi 名称密码和后端地址
3. 保存后设备自动重启连接
4. 打开后端网页配置，选择你喜欢的模式和参数
5. 完成！享受你的桌面光帧吧！

项目结构

```
1 lightframe/
2 |— README.md          # 英文介绍
3 |— README_ZH.md       # 中文介绍（你在这里）
4 |— LICENSE            # MIT 开源许可证
5 |— .gitignore          # Git 忽略规则
6 |— CLAUDE.md           # 给 AI 助手的开发指引
7 |— firmware/          # ESP32-S3 固件 (PlatformIO)
8 |   |— src/            # 源代码，按模块拆分
9 |       |— main.cpp/.h # 主状态机
10 |       |— ws2812.cpp/.h # WS2812 驱动
11 |       |— mic_fft.cpp/.h # 麦克风采集 + FFT 频谱
```

```

12 |   |   |─ light.cpp/.h    # 光敏传感器 + 自动调光
13 |   |   |─ network.cpp/.h # WiFi + HTTP 请求
14 |   |   |─ portal.cpp/.h  # Captive Portal 配网
15 |   |   |─ storage.cpp/.h # NVS 配置存储
16 |   |   |─ renderer.cpp/.h # RGB 帧渲染
17 |   |   └─ platformio.ini  # 开发板配置和依赖
18 |   └─ backend/              # Python FastAPI 后端
19 |       └─ api/index.py     # FastAPI 入口 + API 端点
20 |       └─ core/            # 核心模块
21 |           └─ mode_registry.py # JSON 模式注册表
22 |           └─ pipeline.py    # 统一生成+渲染管线
23 |           └─ config_store.py # SQLite 配置存储
24 |           └─ context.py     # 时间/天气上下文
25 |           └─ ws2812_renderer.py # RGB 帧渲染
26 |       └─ modes/            # 模式定义
27 |           └─ builtin/      # 内置模式
28 |           └─ custom/       # 用户自定义模式
29 |       └─ requirements.txt   # Python 依赖
30 |       └─ .env.example       # 环境变量示例
31 |   └─ webconfig/             # 静态网页配置
32 |       └─ config.html       # 设备配置页
33 |       └─ preview.html      # 在线预览
34 |       └─ editor.html       # 自定义模式编辑器
35 |       └─ style.css
36 |   └─ docs/
37 |       └─ hardware.md       # 硬件清单 + 接线图
38 |       └─ setup.md          # 详细部署教程
39 |       └─ images/           # 项目图片

```



自定义新模式

LightFrame 使用 JSON 驱动的模式系统，添加新模式**不需要改核心代码**：

```
1 {  
2   "mode_id": "MY_CUSTOM",  
3   "display_name": "我的自定义模式",  
4   "cacheable": false,  
5   "content": {  
6     "type": "static",  
7     "text": "Hello world!"  
8   },  
9   "layout": {  
10    "color": "#FF00FF",  
11    "align": "center"  
12  }  
13 }
```

把文件放到 `backend/modes/custom/`，重启后端就好了！



致谢

- 架构设计灵感来自 [InkSight/墨鱼](#) - 非常棒的开源项目，学习了很多工程化思想
- FFT 频谱使用 [arduinoFFT](#) 库
- 后端使用 [FastAPI](#) 框架



许可证

MIT License - 你可以自由使用、修改、分发，用于个人和商业项目。



如果你喜欢这个项目

欢迎 Star 🌟，也欢迎分享给喜欢玩硬件的朋友！

做出来好看的改造也欢迎发出来给大家欣赏~